



PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUCAO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de inox	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de inox
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de inox (DN2)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço INOX
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fígura 3/4 x 1/2	DN40	montante	fita cortada 45 mm com bucha de passagem isolante com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm com cote e no eixo	entrelaço
PI-07	exaustor de charnecas DN150	DN150	cobertura	cabo em inox com cobertor e no eixo, nos encostas em PIR	cobertura
PI-08	resistência 25 mm	DN15	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuve de condensado DN25	DN25	montante	fita cortada com cobertor externo de 2 %, além disso é	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempr	o furo é controlado e, portanto, controla o flange e controla o fígado
Distância máxima	50% da alma (20 mm em caso de 40)	além disso, dá a carga crítica de flange de 100
Distância entre centros	400 mm	furo próximo, portanto, se controla um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimento é fixo, portanto, não há apoio
Distância ao apoio (laje)	400 mm	idem, com var. maior e menor maior
Reflexo quando montado	flange de 1,50 cm paralelamente ao contorno	reflexo a partir do flange perfurado
Entalhe disponível	400 mm	caso de furacão de 250 mm passa aqui, nunca no momento

NOTAS

- Em alvenaria, luar parede e decisao de obra. Em LSF e decisao de projeto.

- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.

- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 450 mm na viga.

- Tubo maior que o furo admissível NÃO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Não há terceira opção.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOL TAQUARA IV)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RENDIMENTO
Lista Consolidada 000152 (previsto)	indicada FORMATO A1 MATERIAL 600/300/200	ESTUDIO PRELIMINAR R21 NAO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART I / IMT	21 de 35 REND R21